2024 - 2025

# Entrainement aux oraux

# Exercice 1

**Exercice principal (14 pt)** – Deux trous $S_1$ et $S_2$ sont éclairés par une source ponctuelle $S$ émettant lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda$. Les trous $S_1$ et $S_2$ sont espacés d'une distance $a$ dans la direction $x$. On observe la figure d'interférences formée sur un écran situé à une distance $D$ dans la direction transverse $z$ derrière les trous. Le milieu est de l'air d'indice de réfraction $n_{\text{air}} = 1$.

1) Soit $M(x)$ un point de l'écran placé à une abscisse $x$ sur l'axe $(Ox)$. Par un développement limité, déterminer la différence de marche $\delta$ dans l'hypothèse paraxiale $D \gg a, x$. Montrer que le déphasage $\Delta\varphi$ entre les sources secondaires $S_1$ et $S_2$ s'écrit

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi a x}{\lambda D}. \tag{1}$$

2) On suppose que la diffraction par les trous est isotrope, de sorte que les sources secondaires $S_1$ et $S_2$ émettent une lumière uniforme de même intensité $I_0$ sur l'écran. Quel est l'expression de l'intensité résultante $I$ sur l'écran en fonction et $I_0$ et $\Delta\varphi$, puis de $x$, $a$ et $\lambda$ et $D$ ? En déduire l'interfrange $i$.

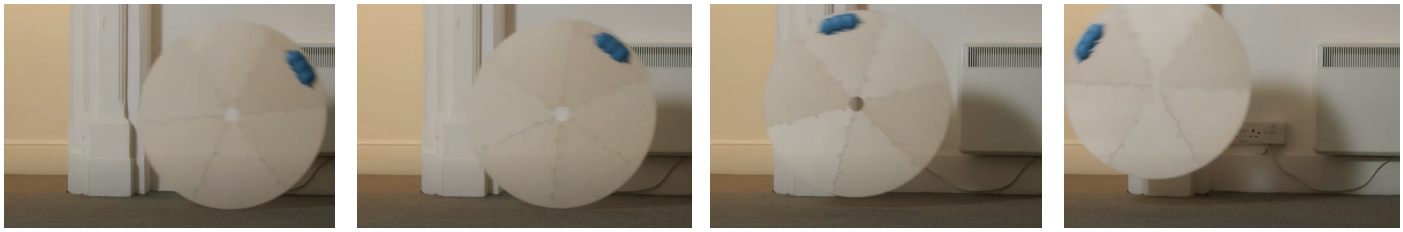
On ajoute derrière $S_2$ une lame de verre d'indice de réfraction $n > 1$ et d'épaisseur $e$.

3) Déterminer la nouvelle expression de la différence de marche $\delta$. Comment est affectée la figure d'interférence ? En particulier, que vaut l'interfrange ? Établir l'expression de la position $x_0$ de la frange centrale, d'ordre d'interférences nulle.

4) On utilise comme source $S$ un laser de longueur d'onde $\lambda = 632\,\text{nm}$. En ajoutant une lame de verre d'épaisseur $e = 100\,\mu\text{m}$, on observe que la frange centrale s'est décalée de $N = 94$ franges. De quel type de verre s'agit-il (on s'appuiera sur le tableau suivant) ? La mesure dépend-elle de $a$ et $D$ ?

| Type Of Glass | Index Of Refraction | | |
|---|---|---|---|
| Window Glass | 1.51 – 1.52 | Drinking Glass | 1.504 – 1.523 |
| Acrylic Glass | 1.49 – 1.492 | Headlights | 1.47 – 1.49 |
| Bottle | 1.51 – 1.52 | Flint Glass | 1.56 – 1.89 |
| Television | 1.49 – 1.51 | Glass Crown | 1.517 – 1.52 |
| Guerilla Glass | 1.50 – 1.51 | Bulletproof | 1.49 – 1.50 |

**Résolution de problème (6 pt)** – On fait rouler sur un sol horizontal une roue pleine lestée par une masselotte placée près de son bord. Pour des vitesses de rotation suffisamment élevées, on observe que la roue décolle du sol, comme illustré sur les photographies ci-dessous. Expliquer ce phénomène.



(a) (b) (c) (d)

## Exercice 2

**Exercice principal (14 pt)** – On considère une sphère pleine métallique homogène de rayon $R$ placée dans le vide. On suppose qu'un régime quasi-stationnaire est atteint de sorte que la température de la sphère $T(t)$ mas dépend lentement du temps tout en étant uniforme. On assimile la sphère à un corps noir à l'équilibre thermique, de sorte que le rayonnement émis par la sphère est un rayonnement d'équilibre thermique. La sphère est de masse volumique $\rho$ et de capacité calorifique massique $c$.

1) Rappeler la définition d'un corps noir. À partir de la loi de Stefan, montrer que la puissance $\mathscr{P}(t)$ que la sphère rayonne vers l'extérieur a pour expression

$$\mathscr{P}(t) = 4\pi R^2 \sigma T(t)^4. \tag{1}$$

2) Estimer numériquement cette puissance pour une sphère de rayon $R = 10\,\text{cm}$ et de température initiale $T_0 = 1200\,\text{K}$. On donne la constante de Stefan : $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$. Déterminer également la longueur d'onde $\lambda_m$ pour laquelle le rayonnement est maximal.

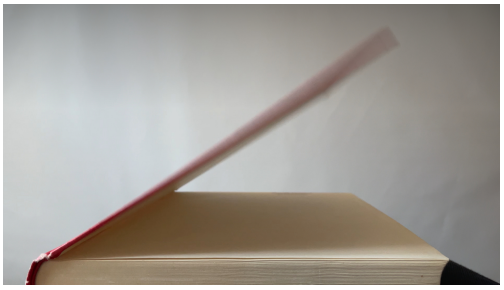
3) Par un bilan d'énergie, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la température $T(t)$. Résoudre cette équation différentielle en introduisant la température initiale $T_0$.

4) Montrer que la température décroît sur un temps caractéristique $\tau$, fonction de $T_0$, $R$, $\rho$ et $c$, tel que

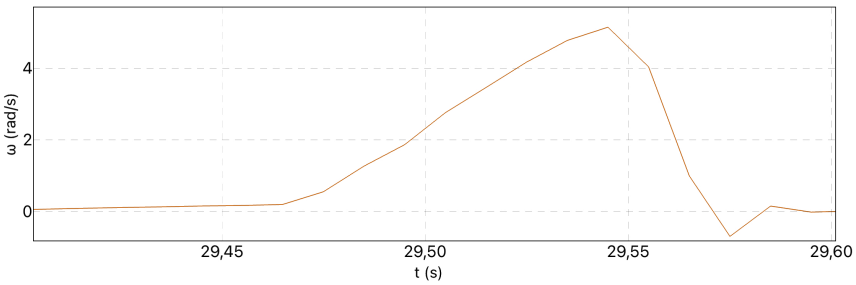
$$T(t) = T_0 \left(1 + \frac{t}{\tau}\right)^{-1/3}. \tag{2}$$

Exprimer $\tau$ puis l'évaluer pour $\rho = 8 \times 10^3\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ et $c = 9 \times 10^2\,\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$.

**Résolution de problème (6 pt)** – On observe la chute libre de la couverture rigide d'un livre lâchée sans vitesse initiale (figure a). On mesure ci-dessous la vitesse angulaire de chute en fonction du temps (figure b). Expliquer.



(a)




(b)